

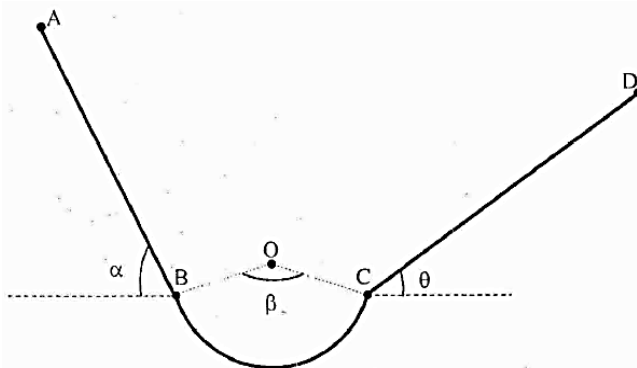
Série P₁ : TRAVAIL ET PUISSANCE

EXERCICE 1

Un mobile de masse $m = 500\text{g}$ considéré comme ponctuel se déplace le long d'un trajet ABCD situé dans un plan vertical (voir figure ci-contre).

Le trajet comprend trois parties :

- Une partie rectiligne et lisse de longueur $\ell = \sqrt{3}\text{m}$, incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ par rapport à l'horizontal.
- Une partie BC de rayon $r = 30\text{cm}$ tel que l'angle $\widehat{BOC} = \beta = 120^\circ$.
- Une partie rectiligne CD de longueur $L = 2\text{m}$, incliné d'un angle $\theta = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal.



1- Evaluer le travail du poids $\vec{P}$ du mobile sur le trajet AB.

2- Sur la partie BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une force unique $\vec{f}$ tangente au plan, de sens opposé et dont l'intensité est égale à la moitié de celle du poids du mobile. Le mobile effectue le trajet BC pendant une durée de 10s.

2.a- Déterminer le travail et la puissance des forces de frottement sur la partie BC.

2.a- Calculer le travail du poids sur la partie BC.

3- Arrivé au point C, le mobile aborde la partie CD où il est soumis, entre autres, à des frottements $\vec{f}'$ parallèle au plan CD et d'intensité $f' = 0,5\text{N}$.

Afin de maintenir la vitesse constante sur le trajet CD, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice $\vec{F}_m$ faisant un angle $\delta = 15^\circ$ par rapport au plan CD.

3.a- Déterminer l'intensité de la force motrice $\vec{F}_m$.

3.b- Evaluer les travaux respectifs des différentes forces extérieures au mobile sur le trajet CD.

EXERCICE 2

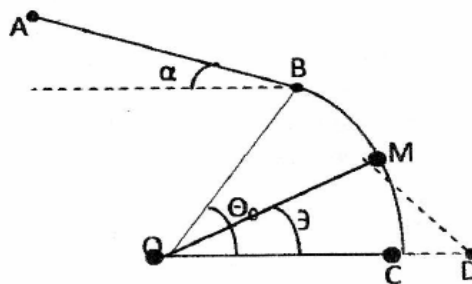
Un solide ponctuel de masse $m = 100\text{g}$ effectue le trajet ABM : la partie AB est inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontal de longueur $AB = L = 5\text{m}$; BC est une portion de cercle de centre O, de rayon $r = 2\text{m}$ et d'angle $\theta_0 = (\widehat{OC}, \widehat{OB}) = 60^\circ$.

Les forces de frottement sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité $f = 0,8\text{N}$. On donne $\theta = (\widehat{OC}, \widehat{OM}) = 30^\circ$.

1- Déterminer le travail du poids au cours des déplacements AB et BM.

2- Déterminer le travail de la force de frottement pour ces mêmes déplacements.

3- En M, le solide se libère de la piste et tombe au point D sous l'action de son poids. Déterminer le travail du poids au cours du déplacement MD.



EXERCICE 3

1- Un ressort de raideur $K = 100\text{N/m}$ est fixé en un point A. A l'extrémité libre, on accroche un solide de masse $m = 200\text{g}$. Le ressort s'allonge verticalement d'une longueur x et le solide s'immobilise.

Calculer pendant ce déplacement :

1.1- Le travail effectué par le poids de la masse m

1.2- Le travail de la tension du ressort.

2- On possède un ressort à spires non jointives de longueur à vide 10 cm. La limite d'élasticité de ce ressort correspond à $\ell_{\max} = 20\text{cm}$. L'étude de l'allongement sous l'influence d'une masse m a donné les résultats suivants :

$m(\text{g})$	10	20	30	40	50	60	70	100
$\Delta\ell(\text{mm})$	5	9,5	15	20,5	25	30	35,5	51

2.1- Tracer la courbe $\|\vec{T}\| = f(\|\Delta\ell\|)$; en déduire le coefficient de raideur de ce ressort.



sort n'étant pas chargé, on tire progressivement sur l'une de ses extrémités de manière à ce qu'il s'allonge de 1 cm. Déterminer le travail de la force qui a permis cet allongement.

On accroche à l'extrémité du ressort une masse de 80 g. Le ressort s'allonge. On tire alors progressivement sur la masse de manière à atteindre la limite d'élasticité de ce ressort. Calculer le travail de la force qui a permis d'obtenir ce résultat.

EXERCICE 4

1- Un pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension, de masse $m = 50\text{g}$, reliée à un support fixe par un fil inextensible de longueur $L = 60,0\text{cm}$ et de masse négligeable (voir figure 4.1).

On écarte ce pendule de sa position d'équilibre d'un angle $\alpha_0 = 30^\circ$ et on le lâche sans vitesse initiale.

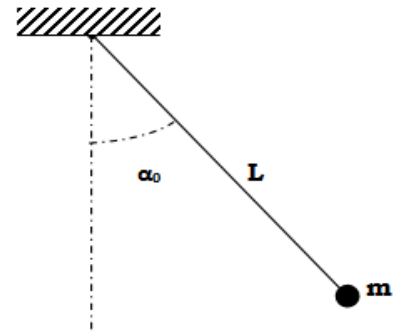


figure 4.1

1.1- Déterminer l'expression littérale du travail du poids de la bille du pendule entre sa position initiale et une position quelconque repérée par l'angle α .

1.2- Calculer le travail du poids de cette bille entre la position initiale et la position d'équilibre α_E .

1.3- Déterminer le travail du poids de la bille entre les positions repérées par α_0 et $-\alpha_0$.

1.4- Déterminer le travail de la tension du fil entre deux positions quelconques du pendule.

2- On considère le pendule de torsion, de constante de torsion $C = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{N.m.rad}^{-1}$, représenté par la figure ci-contre.

On tourne la barre AB d'un angle $\theta_0 = 30^\circ$ autour de l'axe vertical OO' puis on le lâche. AB prend un mouvement oscillatoire autour de OO' tout en restant dans un plan horizontal.

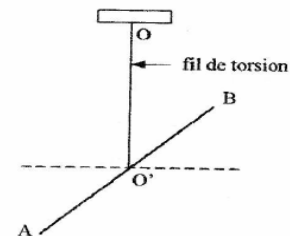


figure 4.2

Calculer le travail effectué par le couple de torsion entre la position $\theta_0 = 30^\circ$ et les positions suivantes :

a) $\theta_1 = 10^\circ$; b) $\theta_2 = 0^\circ$; c) $\theta_3 = -10^\circ$; d) $\theta_4 = -30^\circ$.

EXERCICE 5

Un disque de masse $m = 100\text{g}$, de rayon $r = 20\text{cm}$ tourne autour de l'axe perpendiculaire en son centre.

1- Il est animé d'un mouvement de rotation uniforme, entretenu grâce à un moteur qui fournit une puissance moyenne de 36 mW. Un point A, situé à la périphérie du disque a vitesse de 2,4 m/s.

a) Calculer le moment du couple moteur.

b) Calculer le travail effectué par le couple moteur quand le disque tourne de 10 tours.

2- On coupe l'alimentation du moteur : le disque s'arrête au bout de 8 s après avoir tourné de 7,6 tours. Le frottement peut être représenté par une force constante, d'intensité $1,5 \cdot 10^{-2} \text{N}$, tangente au disque.

a) Calculer le travail de cette force pendant cette phase du mouvement.

b) Calculer la puissance moyenne de la force de frottement durant cette phase.

c) Calculer la puissance (instantanée) de la force de frottement au commencement de cette phase.

EXERCICE 6

Pour remonter une charge de masse $M = 500\text{kg}$ sur un plan incliné de pente 50%, un ouvrier utilise un treuil dont le tambour a pour rayon $r = 20\text{cm}$ et la manivelle une longueur $L = 60\text{cm}$. Les forces de frottement exercées par le plan sur la charge sont équivalentes à une force unique $\vec{f}$ d'intensité égale au centième du poids de la charge.

1. Sachant que le treuil tourne avec une vitesse angulaire constante $\omega = 30 \text{ tours/min}$, Déterminer :

1.a- L'intensité de la force $\vec{F}$ exercée perpendiculairement à la manivelle par l'ouvrier.

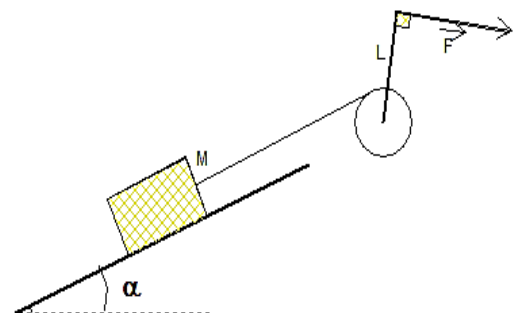
1.b- L'intensité de la réaction $\vec{R}$ exercée par le plan sur la charge.

2- L'ouvrier tourne la manivelle pendant une durée $\Delta t = 3 \text{ min}$:

2.a- Calculer le travail des forces qui s'exercent sur le treuil.

2.b- Calculer le travail de l'ensemble des forces qui s'exercent sur la charge.

3. Que vaut alors la puissance développée par l'ouvrier ainsi que la puissance développée par le poids de la charge.



AU TRAVAIL !